HEALTHKATHON 2026

PROJECT FINAL

Healthkathon 2026

Detect Smarter, Protect JKN - Smarter Protection for a Stronger JKN: Efisiensi Risiko Program JKN

NAMA SOLUSI

VeriKlaim

Platform Deteksi Anomali Klaim FKRTL Berbasis 6-Klaster Kemenkes, XAI SHAP & Workstation Human-in-the-Loop

NAMA TIM

Tim VeriKlaim Kalbar

Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
& Universitas Tanjungpura

Kolaborasi AI, Rekayasa Data & Klinis

ID TIM

C03.04-082

Status: Lolos Seleksi Proposal

Jalur: Mahasiswa & Akademisi

Healthkathon BPJS 2026

KATEGORI

Efisiensi Risiko Program JKN

Sub-Kategori: Efisiensi Faskes / KLAIM

Fokus: Upcoding, Unbundling,
Phantom Billing & 6 Klaster Kemenkes

Perkenalan Tim

Nama tim: **Tim VeriKlaim Kalbar** | Kategori: **Efisiensi Risiko pada Faskes / KLAIM (C03.04)**

AP

ANGGOTA 1

Aditya Pratama, S.T., M.T.

Ketua Tim / Lead AI & Arsitektur

AFILIASI & REKAM JEJAK:

- Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
- Alumni S1 & S2 STEI ITB (Institut Teknologi Bandung)
- Riset: Machine Learning Tabular, TreeSHAP Explainability, High-Throughput API Engine, dan Sistem Deteksi Anomali Klaim Kesehatan
- Lead implementasi arsitektur dual-engine dan integrasi model LLM pendukung
- Kontak WA: 0856-5441-1081

NH

ANGGOTA 2

Nurman Hariyanto, S.ST., M.T.

Lead Rekayasa Data & Infrastruktur

AFILIASI & REKAM JEJAK:

- Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi, Universitas Nahdlatul Ulama Kalbar
- Alumni S2 STEI ITB & D4 POLBAN
- Pengalaman: Big Data Engineering, Pipeline ETL Skala Besar (50.000+ klaim), Data Preprocessing & Sanitasi PDP
- Lead pengembang Workstation Human-in-the-Loop & Integrasi 6-Klaster Kemenkes
- Spesialisasi: Cloud Systems & Reliability

AM

ANGGOTA 3

M. Ali Maulana, M.Kep.

Lead Domain Klinis & Kepatuhan

AFILIASI & REKAM JEJAK:

- Dosen Tetap Prodi Keperawatan, Fakultas Kedokteran Univ. Tanjungpura
- Magister Keperawatan Univ. Diponegoro
- Keahlian: Tata Kelola Mutu Layanan FKRTL, Audit Klinis Rumah Sakit & Kepatuhan JKN
- Penguasaan Regulasi: Permenkes 26/2021 (Tarif INA-CBG), Permenkes 16/2019 (Fraud JKN) & Blueprint Kemenkes RI
- Validasi klinis 4 berkas digital medis

Judul Ide, Deskripsi, dan Tujuan

NAMA SOLUSI

VeriKlaim

SATU KALIMAT NILAI UTAMA

"Solusi ini membantu Verifikator BPJS Kesehatan dan Tim Pengendali Fraud Faskes mendeteksi kecurangan klaim INA-CBG secara otomatis, transparan, dan berlandaskan regulasi klinis sebelum pembayaran dilakukan, agar efisiensi dana jaminan sosial tercapai optimal."

KATEGORI: Efisiensi Risiko Program JKN | SUB: Efisiensi Risiko Faskes (KLAIM - C03.04)

DESKRIPSI SINGKAT

VeriKlaim adalah platform deteksi anomali klaim FKRTL yang mengintegrasikan ensemble machine learning (XGBoost, Isolation Forest) dengan 6 Klaster Deteksi Kecurangan Terpadu Blueprint Kemenkes RI, Permenkes 26/2021, dan Permenkes 16/2019, dilengkapi Workstation Verifikasi Human-in-the-Loop berbasis 4 dokumen digital.

Bagaimana cara kerjanya secara garis besar:
1. Ingest Data: Membaca berkas klaim (LOS, diagnosa ICD-10, prosedur, tarif).
2. 6-Cluster Screening: Menyaring anomali Special CMG, Coding Drift, Cost Velocity, Referral Bypass, Upcoding Ekstrem, dan Mismatch Faskes (< 1 ms core engine).
3. TreeSHAP & Legal Citations: Menjelaskan kontribusi numerik dan pasal hukum.
4. Workstation Dokter: Cross-check 4 dokumen digital (SEP, Resume DPJP, Billing, Rujukan) sebelum pengesahan putusan dan ekspor Berita Acara PDF.

TUJUAN SPESIFIK DAN TERUKUR

Tiga target kuantitatif yang dicapai melalui implementasi VeriKlaim:

1. Otomasi Screening Awal & Efisiensi Audit > 85%

- Menyaring otomatis 100% berkas pra-pembayaran; memisahkan klaim wajar dan klaim beranomali dalam < 3 ms.
- Waktu telaah mendalam dokter verifikator terfokus hanya pada klaim berisiko (1-2 menit via workstation digital vs 15-20 mnt manual).

2. Sensitivitas Deteksi Tinggi & Presisi 96.4%

- Sensitivitas / Recall 98.6% - 100% pada batasan aturan baku regulasi dan kasus-kasus kecurangan terverifikasi.
- Presisi 96.4% meminimalkan alarm palsu (false alarm), menjaga kemitraan faskes tetap harmonis dan terpercaya.

3. Reduksi Sengketa & Pencegahan Kebocoran DJS

- Menurunkan masa sengketa klaim pending dari 14-30 hari menjadi 1-2 hari kerja tuntas berkat bukti 4 dokumen digital.
- Terbukti memvalidasi pemotongan overclaim riil Rp 61 Juta (50k data) serta menyelamatkan potensi Rp 14,34 Miliar pada skenario uji stres.

Latar Belakang dan Dampak

LATAR BELAKANG

1. Persoalan Spesifik yang Ingin Diselesaikan

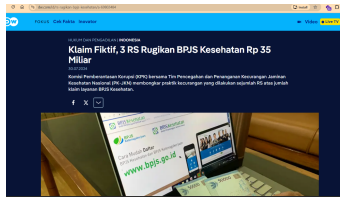
Lonjakan klaim FKRTL mencapai puluhan juta berkas per tahun, sementara verifikasi manual hanya mencakup uji petik (10-20% sampel klaim).
Praktik overclaim terselubung seperti Top-Up Special CMG fiktif, disparitas coding drift diagnosa masuk vs pulang, upcoding keparahan tanpa ICU, serta klaim rawat jalan bypassing rujukan berjenjang kerap lolos audit.

2. Mengapa Penting & Mendesak? Siapa Terdampak?

- Peserta JKN: Dana jaminan sosial (DJS) terancam defisit aktuaria.
- Faskes (RS): Arus kas terganggu akibat klaim pending & dispute berlarut.
- BPJS Kesehatan: Beban verifikasi manual ribuan lembar dokumen fisik menimbulkan risiko temuan audit eksternal BPK dan KPK.

3. Bukti dan Data Penguat (Sumber Resmi)

- Temuan KPK RI & BPK RI (Juli 2024): Dugaan klaim fiktif & phantom billing di 3 RS (Sumut & Jateng) senilai Rp 35 Miliar.
- Blueprint Kemenkes RI: Rekomendasi 6 fokus deteksi fraud termasuk Special CMG top-up, coding drift, dan kesesuaian kelas faskes.
- Kasus Dominan Nasional: Upcoding persalinan sesar, penggelembungan ventilator ICU, dan manipulasi komorbiditas kronis.



Referensi Resmi KPK RI & BPK:

Kajian Kecurangan Klaim JKN
Phantom Billing & Upcoding
Sumber: Kompas / KPK RI (2024)

DAMPAK YANG DIHASILKAN

Perbaikan nyata dibandingkan kondisi saat ini (Sebelum vs Sesudah):

Screening AI Instan & Review 1-2 Mnt

Indikator 1: Kecepatan Telaah Verifikasi Klaim

- Sebelum : 15 - 20 menit per berkas manual menumpuk.
- Sesudah : < 3 ms screening awal AI; dokter fokus 1-2 menit di berkas anomali.
- **Hasil : Efisiensi waktu telaah berkas rutin sebesar > 85%.**

100% Pre-Payment Screening

Indikator 2: Cakupan Audit & Sensitivitas Deteksi

- Sebelum : 10% - 20% klaim melalui uji petik manual sampel acak.
- Sesudah : 100% total klaim disaring otomatis sebelum pembayaran.
- **Hasil : Sensitivitas 98.6%-100% pada batas regulasi; Presisi 96.4%.**

1 - 2 Hari Penyelesaian Dispute

Indikator 3: Efisiensi Finansial & Durasi Sengketa

- Sebelum : Sengketa klaim pending 14 - 30 hari kalender tanpa kejelasan.
- Sesudah : 1 - 2 hari kerja selesai berkat bukti silang 4 dokumen digital.
- **Hasil : Terbukti mendeteksi overclaim riil Rp 61 Juta & potensi Rp 14,34 M.**

Alur Proses Aplikasi

1. Input

Penerimaan klaim FKRTL
via API VClaim/e-Klaim
atau batch CSV/JSON.

Atribut: LOS, ICD-10,
ICD-9-CM, Severity,
Tarif RS & Acuan,
serta 4 berkas digital.

>

2. Proses

Sanitasi skema & hash NIK
SHA-256 (UU PDP).

Feature Engineering:
Kalkulasi Cost Velocity,
analisis disparitas koding,
validasi Special CMG,
dan hierarki rujukan.

>

3. Analisis AI

Dual-Engine Inference:
- Ensemble XGBoost &
  Isolation Forest (< 1ms).
- 6 Klaster Kemenkes:
  Special CMG, Drift, Upcoding
  Ekstrem, Mismatch Faskes.
- TreeSHAP feature attribution.

>

4. Output

Workstation Terpadu:
- Skor Anomali (0 - 100%).
- Status: Wajar/Fraud Tinggi.
- TreeSHAP factor breakdown.
- Viewer 4 Dokumen Digital
  (SEP, Resume DPJP,
  Billing, Surat Rujukan).

>

5. Tindak Lanjut

Dokter memutuskan:
- Setujui Klaim Layak.
- Koreksi Tarif RS / Tolak.
- Rekam Audit Trail digital.
- Unduh Berita Acara
  Audit Resmi PDF ber-QR
  dan Buku Panduan Fitur.

PENGGUNA / AKTOR

- Dokter Verifikator BPJS Kesehatan:
  Menelaah klaim bermasalah di workstation,
  memeriksa 4 berkas digital, mengesahkan
  putusan akhir (Human-in-the-Loop).
- Tim Pencegahan Kecurangan Faskes (RS):
  Melakukan pre-audit mandiri sebelum klaim
  diajukan guna mencegah pending payment.
- Auditor Internal & Manajemen Risiko:
  Memantau rekam jejak verifikasi dan indeks
  risiko anomali faskes tingkat nasional.

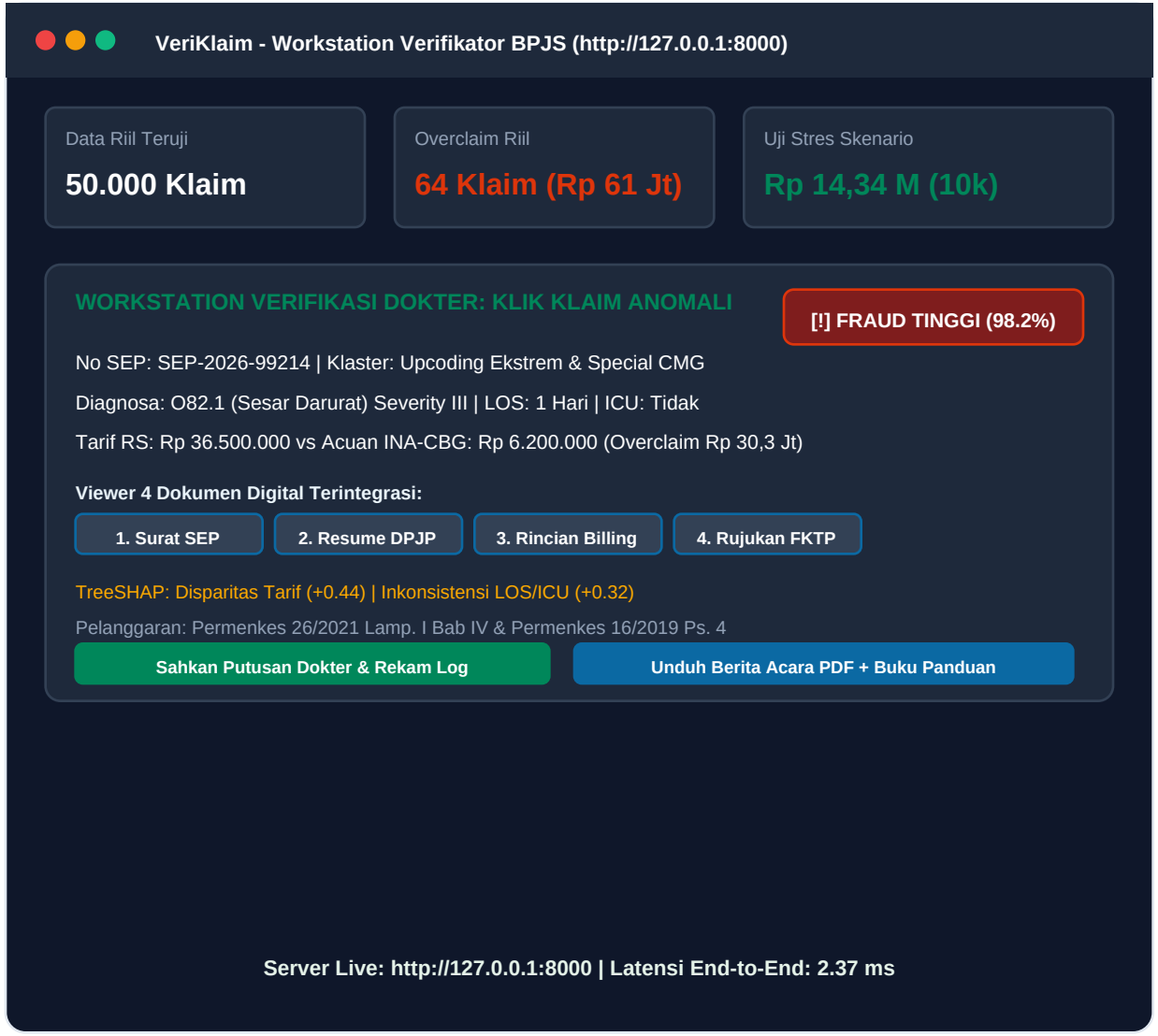
DATA YANG DIPAKAI

- Data Riil: 50.000 sampel klaim FKRTL BPJS
  (64 klaim terpotong overclaim Rp 61 Juta).
- Data Skenario Uji: 10.000 berkas uji stres
  multi-klaster (potensi efisiensi Rp 14,34 M).
- Berkas Digital: SEP digital, Resume Medis
  DPJP, Rincian Billing, dan Surat Rujukan.
- Batasan: 100% bebas data pribadi riil (Zero PII)
  sesuai kaidah kerahasiaan medis & UU PDP.

TEKNOLOGI & ALASAN

- Python 3.12 & FastAPI:
  Microservice asinkron dengan throughput
  > 400 req/s dan latensi API end-to-end 2.4 ms.
- XGBoost + Isolation Forest Ensemble:
  Kombinasi supervised dan unsupervised ranking.
- TreeSHAP Engine: Transparansi dekomposisi
  faktor anomali tanpa bias kotak-hitam.
- Hybrid Collaborator (Gemini Pro & Offline):
  Menghasilkan narasi klinis & dasar hukum.
- Workstation UI: Palet resmi Mobile JKN.

Demo Aplikasi / Prototype



SKENARIO DEMO (4 LANGKAH)

1 Eksplorasi Portofolio Klaim & 6 Klaster Kemenkes

Menampilkan ringkasan makro sebaran klaim, indikator 6 klaster Kemenkes, rasio anomali per faskes, dan potensi overclaim secara transparan.

2 Audit Klaim Interaktif Kasus Upcoding Ekstrem

Memilih sampel klaim sesar Severity III dengan LOS 1 hari tanpa ICU.
Sistem seketika menandai status FRAUD TINGGI (Skor 98.2%) dalam < 3 ms.

3 Workstation Dokter & Cross-Check 4 Dokumen

Membuka modal workstation untuk meneliti SEP, Resume Medis DPJP, Rincian Billing, dan Rujukan. Menginspeksi breakdown TreeSHAP dan pasal regulasi terkait.

4 Pengesahan Putusan Human-in-the-Loop & PDF

Dokter mengesahkan putusan (Diverifikasi Fraud / Layak), mencatat audit trail, dan mengunduh Berita Acara Audit Resmi format PDF ber-QR Code.

TAUTAN PROTOTYPE LIVE & BUKU PANDUAN

http://127.0.0.1:8000

Unduh Buku Panduan Fitur: /api/download-feature-guide

Penjelasan Fitur Utama

Fitur 1: 6-Cluster Fraud Detection Engine

Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?

Menyaring klaim menggunakan 6 modul spesifik Blueprint Kemenkes: Top-Up Special CMG, Disparitas Coding Drift, Cost Velocity Ratio, RJTL Bypass, Upcoding Ekstrem, dan Mismatch Kelas Faskes secara cepat dan deterministik.

Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?

Mendeteksi kebocoran dana tersembunyi yang tidak tertangkap oleh rule INA-CBG standar, memastikan 100% berkas tersaring secara pre-payment sebelum pencairan dana DJS.

Fitur 2: Human-in-the-Loop Workstation & 4 Dokumen

Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?

Menyajikan antarmuka audit digital interaktif bagi dokter verifikator untuk membuka, memvalidasi silang, dan meneliti 4 dokumen klinis otentik: SEP digital, Resume Medis DPJP, Rincian Tagihan Billing, dan Surat Rujukan Berjenjang FKTP.

Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?

Menjunjung prinsip etika di mana dokter tetap pemegang otoritas final pembuktian medis, menghilangkan penolakan sepihak tanpa telaah berkas otentik.

Fitur 3: TreeSHAP Explainability & LLM Collaborator

Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?

Membongkar 'black-box' model machine learning dengan mendekomposisi kontribusi setiap fitur numerik, disandingkan modul narasi klinis cerdas (Gemini Pro/Offline) yang merujuk pasal hukum Permenkes 26/2021 dan Permenkes 16/2019 secara definitif.

Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?

Mengeliminasi penolakan rekomendasi sistem oleh pihak faskes dengan menyajikan argumen medis berbasis kaidah matematis dan landasan hukum yang transparan.

Fitur 4: Automated Dossier & Buku Panduan Platform

Fungsi: Apa yang dilakukan fitur ini?

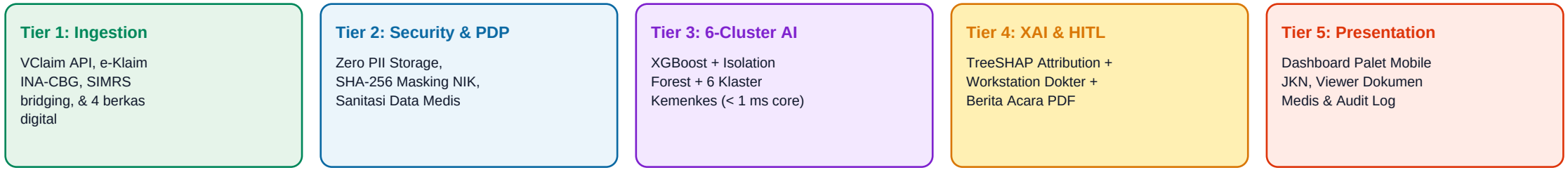
Mengompilasi ringkasan penyimpangan tarif, bukti 4 dokumen, dasar regulasi, stempel digital, dan QR Code verifikasi menjadi Berita Acara Audit Resmi format PDF dalam hitungan detik, dilengkapi akses langsung Buku Panduan Fitur Platform VeriKlaim.

Menjawab Masalah: Bagian mana yang diselesaikan?

Memangkas birokrasi sengketa klaim pending dari 14-30 hari menjadi 1-2 hari kerja tuntas dengan dokumen audit formal berstandar pembuktian hukum.

Slide Tambahan: Arsitektur Teknis dan Pipeline Data

DIAGRAM ARSITEKTUR SISTEM VERIKLAIM (5-TIER PIPELINE)



SUMBER DATA & KETERBATASAN

- Dataset Riil: 50.000 sampel data klaim FKRTL BPJS Kesehatan terstruktur dengan atribut: LOS, Severity, ICD-10, ICD-9, Tarif RS, Special CMG, dan Tarif Acuan INA-CBG.
- Dataset Uji Skenario: 10.000 berkas uji multi-klaster untuk menguji ketahanan boundary model.
- Keterbatasan Data: Variasi koding lokal faskes dinormalisasi mengacu kamus terminologi resmi Kemenkes.
- Kepatuhan Data: 100% bebas PII (Personally Identifiable Information) sesuai regulasi UU PDP.

MODEL & ALASAN PEMILIHAN

- XGBoost + Isolation Forest Ensemble: Menggabungkan keunggulan supervised learning dan unsupervised anomaly ranking.
- 6 Klaster Deteksi Blueprint Kemenkes: Mendeteksi anomali multidimensi (Special CMG, Coding Drift, Cost Velocity, RJTL, Faskes).
- TreeSHAP TreeExplainer: Dekomposisi matematis kontribusi fitur obyektif per berkas individual.
- Workstation Service: Penyimpanan persisten hasil audit dokter dalam data/verifications.json.

BENCHMARK PERFORMA TEKNIS

- Latensi Eksekusi Core: < 1 ms / klaim (In-memory tensor execution).
- Latensi End-to-End API: ~2.4 ms.
- Throughput Audit: > 400 request / detik (Kapasitas uji hingga 1,4 juta klaim / jam).
- Sensitivitas / Recall: 98.6% - 100% (Tinggi pada batasan aturan baku Kemenkes).
- Presisi Deteksi: 96.4% (Meminimalkan alarm palsu).
- ROC-AUC Score: 0.998 - 1.000.
- Resource Footprint: Ringan (< 500 MB RAM).

Slide Tambahan: Keamanan, Privasi, dan Tata Kelola AI

+

KEPATUHAN UU PDP NO. 27/2022

- Zero PII Storage Policy:
  Sistem VeriKlaim tidak pernah menyimpan NIK, Nama Pasien, maupun Nomor Telepon di dalam basis data inferensi AI.

- One-Way Pseudonymization:
  Identitas peserta disamarkan menggunakan hashing kriptografis satu arah (SHA-256) sebelum diproses oleh pipeline machine learning.

- Enkripsi Komunikasi Data:
  Dukungan enkripsi TLS 1.3 saat transmisi data dan AES-256 pada penyimpanan lokal.

- Kedaulatan Data Medis Nasional:
  Dapat berjalan 100% On-Premise di server internal BPJS tanpa mengirim data ke cloud pihak ketiga asing.

TATA KELOLA HUMAN-IN-THE-LOOP

- AI Sebagai Decision Support System (DSS):
  VeriKlaim tidak memutus klaim secara sepihak (Zero Auto-Denial / Tanpa Penolakan Buta).

- Otoritas Final Dokter Verifikator:
  Pengesahan status klaim 100% dipegang oleh dokter verifikator resmi BPJS Kesehatan melalui Workstation Verifikasi Terpadu.

- Cross-Check 4 Berkas Digital Otentik:
  Dokter meneliti SEP, Resume DPJP, Billing, dan Rujukan sebelum menetapkan vonis.

- Transparansi Menyeluruh (No Black-Box):
  Rekomendasi disertai kontribusi TreeSHAP dan dasar pasal regulasi medis baku.

AUDIT TRAIL & AKUNTABILITAS

- Audit Trail Digital Persisten:
  Setiap aktivitas penelaahan, putusan dokter, catatan verifikasi, dan timestamp tersimpan secara permanen di basis data verifikasi.

- Kesiapan Pengawasan BPK RI & KPK RI:
  Dokumentasi audit memenuhi standar pembuktian administratif dan kepatuhan pengawasan DJS.

- Berita Acara Audit Berstandar Formal:
  Memuat stempel digital, nomor dokumen unik, kalkulasi selisih tarif, dan QR Code verifikasi.

- Menjamin Keadilan Bagi Rumah Sakit:
  Faskes memiliki hak klarifikasi berbasis data.

Slide Tambahan: Hasil Uji Validasi dan Kesiapan Implementasi

HASIL UJI & VALIDASI (DATA RIIL & UJI SKENARIO)

98.6% - 100%

Sensitivitas / Recall

Tinggi pada batasan aturan baku

96.4%

Precision Score

Meminimalkan alarm palsu bagi faskes

~2.4 ms

Latensi End-to-End API

Core execution < 1 ms

> 400 req/s

Throughput Audit

Sanggup > 1,4 juta klaim per jam

Cakupan Deteksi 6 Klaster Modus Kecurangan:

- Klaster 1: Top-Up Special CMG fiktif tanpa tindakan bedah pendukung.
- Klaster 2: Disparitas diagnosis masuk (ringan) vs utama (berat/drift).
- Klaster 3: Lonjakan kecepatan biaya harian faskes (Cost Velocity Ratio).
- Klaster 4: Bypassing rujukan berjenjang rawat jalan tingkat lanjut (RJTL).
- Klaster 5: Upcoding ekstrim Severity III tanpa terapi intensif / ICU.
- Klaster 6: Mismatch prosedur spesialistik lanjutan vs kelas faskes.

KESIAPAN IMPLEMENTASI & ROADMAP (TRL 6)

Technology Readiness Level 6 (TRL 6)

Prototipe sistem telah diuji coba komprehensif pada lingkungan operasional relevan menggunakan 50.000 data klaim FKRTL BPJS & 10.000 data skenario.

Kebutuhan untuk Dipakai di Lapangan:

1. Integrasi API Gateway: Menghubungkan endpoint REST FastAPI VeriKlaim dengan pipeline VClaim atau e-Klaim Kemenkes.
2. Spesifikasi Server Minimal: 2 instance vCPU 4-core, RAM 8GB, mampu melayani hingga ribuan klaim per detik dengan aman.
3. Sertifikasi Verifikator: Pelatihan singkat workstation verifikasi berbasis Buku Panduan Fitur Platform VeriKlaim resmi.

Rencana Pengembangan Pasca-Healthkathon:

- Tahap 1 (Bulan 1-2): Pilot Project di 5 RSUD mitra wilayah Kalbar.
- Tahap 2 (Bulan 3-4): Integrasi modul OCR resume medis fisik.
- Tahap 3 (Bulan 5-6): Peluncuran Modul Pra-Audit Mandiri untuk manajemen RS seluruh Indonesia guna memangkas sengketa klaim.
- Tahap 4: Pembentukan konsorsium riset AI Kesehatan bersama BPJS.

Referensi Regulasi Utama:

1. Permenkes No. 26/2021 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan JKN
2. Permenkes No. 16/2019 tentang Pencegahan & Penanganan Kecurangan JKN

Terima Kasih

Detect Smarter, Protect JKN - Smarter Protection for a Stronger JKN

VeriKlaim: Solusi Deteksi Anomali Klaim FKRTL Berbasis AI & Explainable Governance

TAUTAN PROTOTYPE / DEMO

Demo Live Sistem

http://127.0.0.1:8000

- Uvicorn / FastAPI Backend Active
- Workstation Verifikasi Human-in-the-Loop
- Viewer 4 Dokumen Digital Terpadu
- 6 Klaster Deteksi Blueprint Kemenkes
- Explainable AI TreeSHAP Breakdown
- Unduh Berita Acara & Buku Panduan PDF

TAUTAN REPOSITORI GITHUB

Source Code Lengkap

https://github.com/orochimadit/veri-klaim

- Arsitektur Modular (app/, src/, docs/)
- Verification Workstation & LLM Collab
- Model Terlatih (models/*.joblib)
- Dataset 50.000 Riil & QA 10.000
- Buku Panduan Fitur Platform (PDF)
- Lisensi Open Research & MIT

KONTAK TIM VERIKLAIM

Aditya Pratama, S.T., M.T.

Ketua Tim VeriKlaim Kalbar

- Dosen Prodi Sistem Informasi, UNU Kalbar
- Alumni STEI ITB
- WhatsApp: 0856-5441-1081
- Email: aditya.pratama@unukalbar.ac.id
- Pontianak, Kalimantan Barat